

사내 검토용 핵심 덱 · 임상약리 및 임상개발

두필루맵 바이오시밀러 1상 비교 PK 시험: AUCinf는 1차 평가변수로 적절하지 않다

원개발사 공개 모집단 PK 모델로 계획 시험을 모의한 정량 근거
(건강인 60~90 kg, 300 mg 단회 피하, 현행 채혈 일정)

PK 약동학 · Cmax 최고 혈중농도

AUClast 마지막 정량 시점까지의 곡선하 면적 · AUCinf 무한대까지 외삽한 곡선하 면적

v1.1 · 2026-09-29

AUCinf는 1차 평가변수로 적절하지 않다: 셋 중 한 명꼴로 신뢰할 값이 없고, AUClast로 충분하며, 판정이 흔들린다

① AUCinf 신뢰 기준 미달

33~39%

신뢰할 수 있는 AUCinf를 얻지 못한
대상자(두 모델)

기준: $\text{adjusted } R^2 \geq 0.90$

그리고 외삽 $\leq 20\%$

② AUClast/AUCinf (참값)

84% 이상

기본 조건 한 번의 모의(모델별
20,000명) 중 최솟값

중앙값 99%

③ 경계 1종 오류 최대

17.5% AUCinf + Cmax

5.6% AUClast + Cmax

참 AUCinf 비를 동등 한계에 맞춘
경계 조건 16개 중 최댓값(명목 5%).
AUCinf는 기준 충족자만 분석

AUCinf는 계산해서 보고하되, 1차 평가변수는 AUClast + Cmax

모델 참값이 있어 비구획 분석의 오차와 판정 오류를 직접 짚 수 있다

질문: 계획 시험에서 AUCinf를 1차 평가변수로 쓸 수 있는가, AUClast + Cmax로 충분한가

공개 모집단 PK 모델

2016 모델(주 모델)과 2020 모델(민감도 모델), 논문 파라미터 그대로

계획 시험 모의

건강인 60~90 kg, 300 mg 단회 피하, Syneos 채혈 13회, arm당 평가 가능 117명

비구획 분석(NCA)

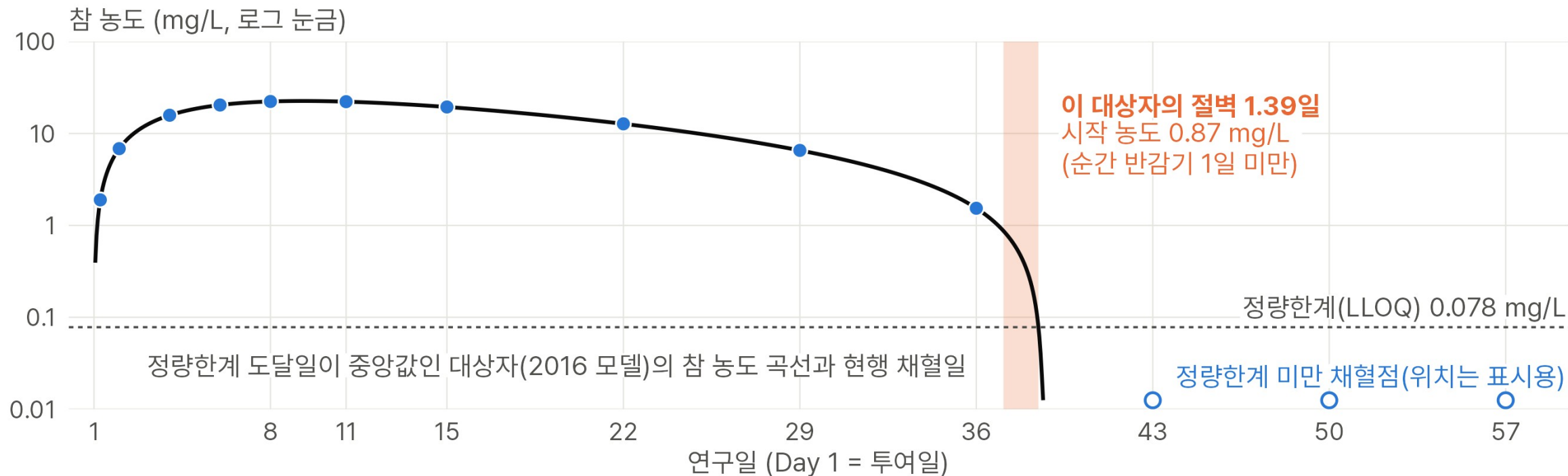
Phoenix 방식: 말단 소실 속도상수(λ_z)는 adjusted R^2 최대 구간에서 추정

모델 참값과 비교

참 AUCinf = 모델 적분. AUClast/AUCinf(참값)와 판정의 1종 오류

유럽 의약품청(EMA) 단클론항체 바이오시밀러 지침(2012): 기본은 AUCinf 1차. 이 텍은 그 예외를 요청할 근거다.
모델은 관측 평균 AUClast를 $\pm 15\%$ 안에서 재현한다(별첨 A1). 정량한계 근처 말단 모양은 민감도 분석으로 확인(S8).

농도가 약 0.9 mg/L 아래로 내려가면 1.4일 만에 정량한계에 닿는다



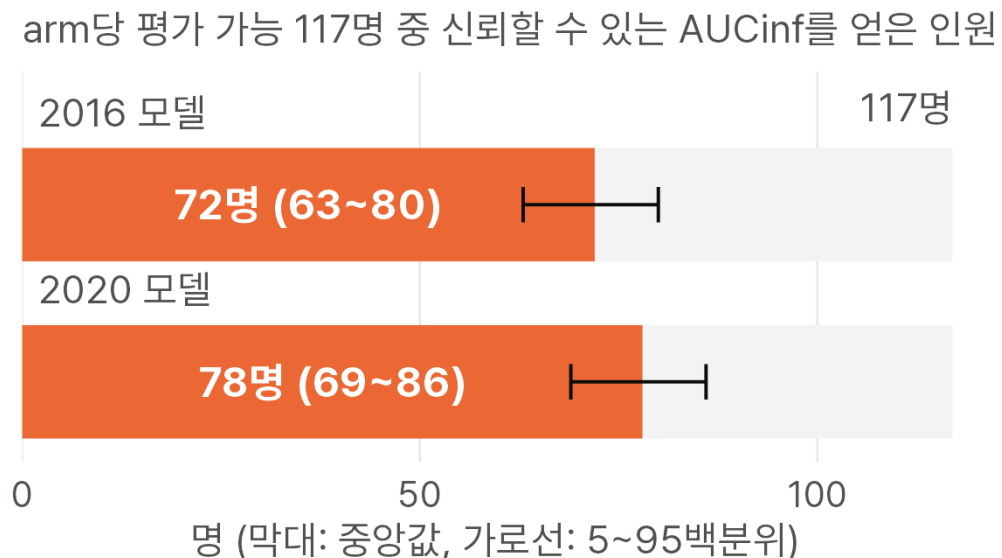
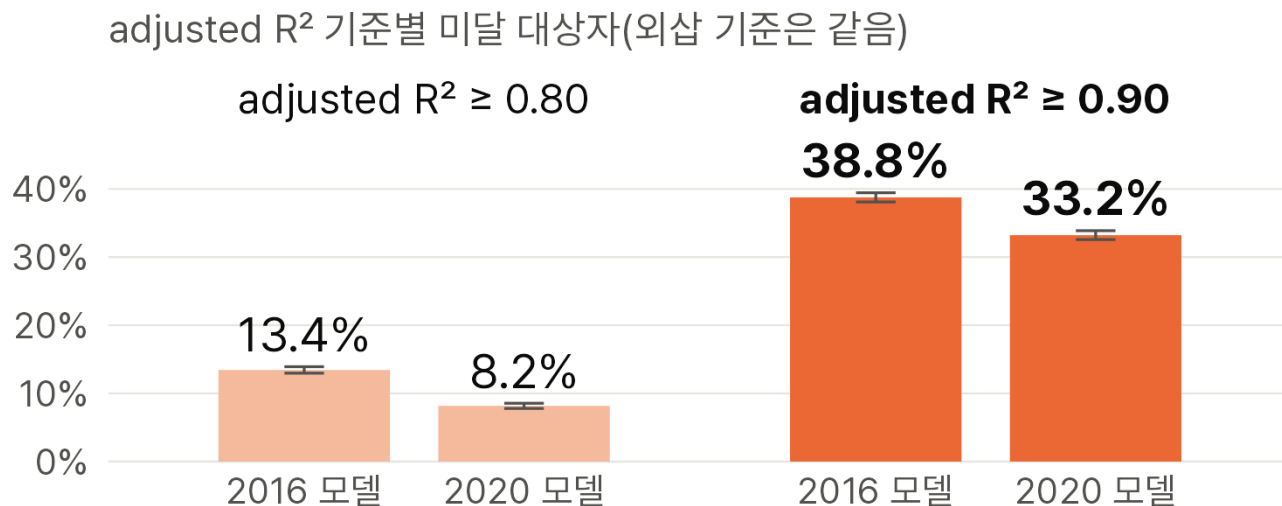
절벽 = 순간 반감기가 1일 아래로 떨어진 뒤 정량한계(LLOQ, 0.078 mg/L)에 닿을 때까지.

채혈 간격(7일)이 절벽보다 길어, 절벽 위 채혈점이 하나라도 있는 대상자는 19~20%, 둘 이상은 0%다(두 모델).

미국 식품의약국(FDA) 생물의약품 허가신청(BLA) 761055 임상약리 리뷰 p.48: "very steep target-mediated phase" (검색 발체, 원문·쪽수 미대조)

Kovalenko 2020(결과 절): 정량한계에 가까워지면 표적 매개 구간은 "거의 수직선"이다.

adjusted R² 0.90 기준이면 대상자 33~39%가 신뢰할 수 있는 AUCinf를 얻지 못한다



λ_z 는 대상자의 98.5~99.4%에서 산출된다. 기준 미달자 대부분은 λ_z 가 산출됐지만 기준에 못 미쳤다.

Phoenix는 신뢰 기준을 정하지 않는다(사용자 선택 항목). 확인한 공개 통계분석계획(SAP) 3건은 0.90을 쓴다.

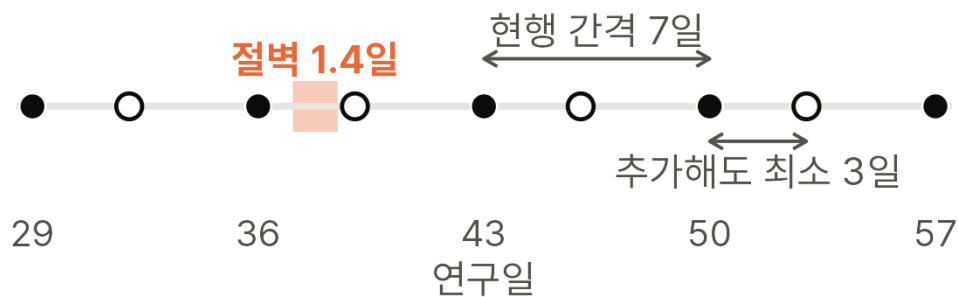
arm당 평가 가능 117명 중 신뢰할 수 있는 AUCinf는 중앙값 72~78명이다.

신뢰할 수 있는 AUCinf = adjusted R² ≥ 0.90, 외삽 ≤ 20%. 공개 SAP(ClinicalTrials.gov): NCT04117607, NCT04441905, NCT04700163

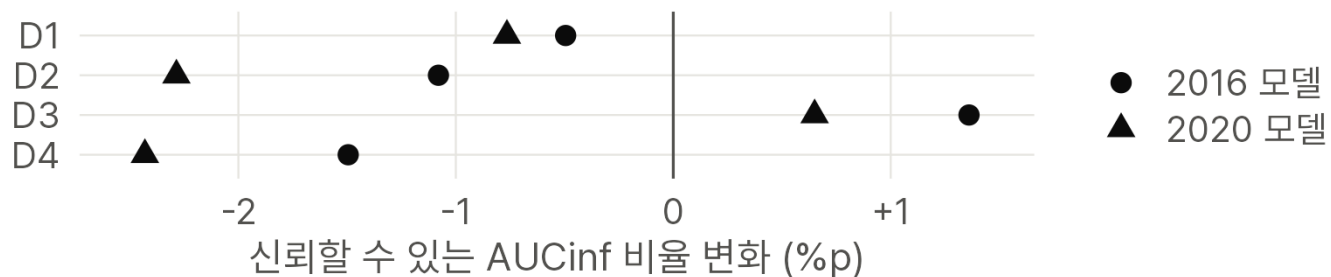
① 보강: 후보 채혈 일정으로 줄지 않고, 무작위로 빠지지 않는다

후보 일정으로 채혈을 늘려도 신뢰할 수 있는 AUCinf 비율은 -2.4~+1.4%p만 바뀌고, 기준 미달자는 노출이 낮다

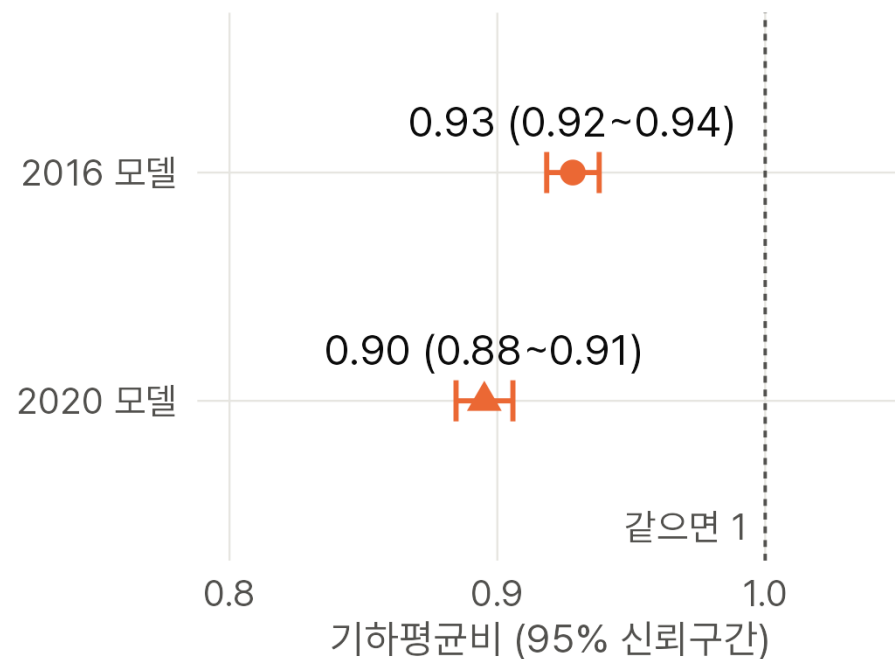
절벽 폭과 채혈 간격 (S4 대상자, Day 29 이후): ● 현행 채혈일, ○ 추가 후보(D3)



채혈 추가 후 변화 (후보 D1~D4 대 현행, 별첨 A7)



기준 미달자 / 충족자의 참 AUCinf (기하평균비)



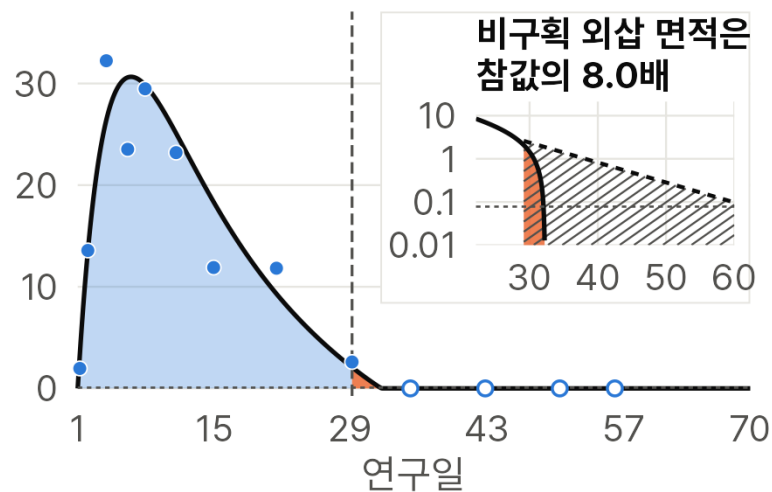
후보 일정(D1~D4)의 최소 간격(3일)도 절벽(1.4일)보다 넓어, 절벽 위 두 점 이상은 0.04% 이하다.

미달자의 참 AUCinf는 충족자의 0.90~0.93배다: 빼면 낮은 노출이 빠지고, arm 간 미달 비율이 다르면 비가 치우친다.

AUClast/AUCinf는 중앙값 대상자에서 99%, 모의 대상자 중 최솟값도 84.8%다

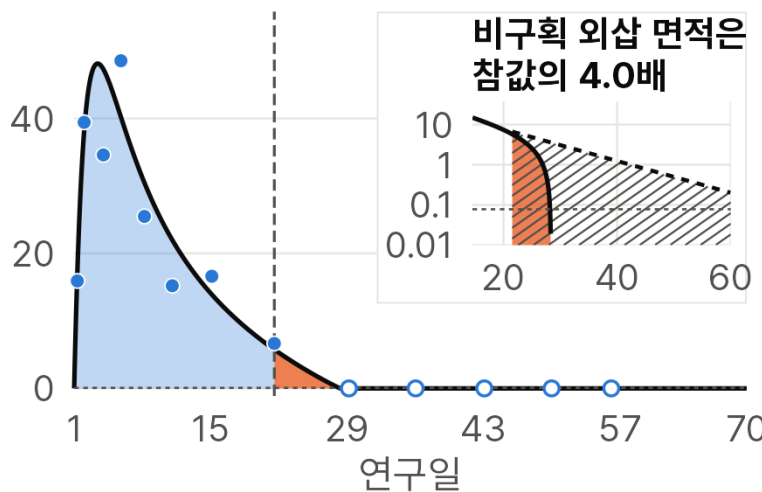
AUClast/AUCinf = 99.3%

중앙값 대상자 · 농도(mg/L)



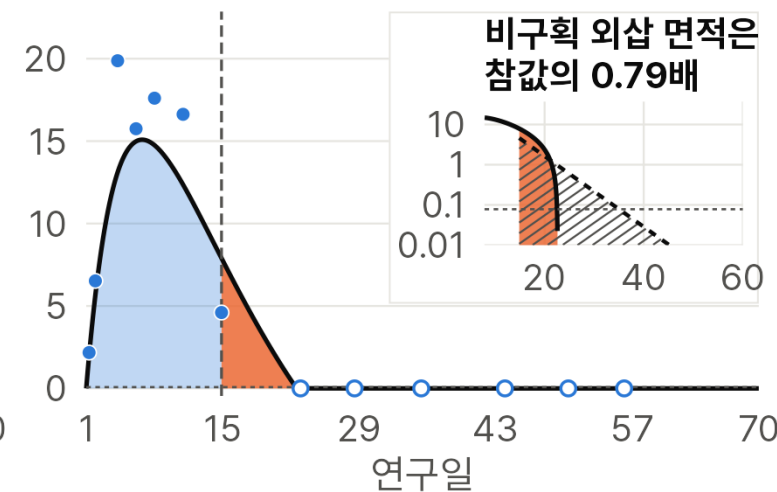
AUClast/AUCinf = 96.4%

5번째 백분위수 대상자 · 농도(mg/L)



AUClast/AUCinf = 84.8%

최솟값 대상자 · 농도(mg/L)



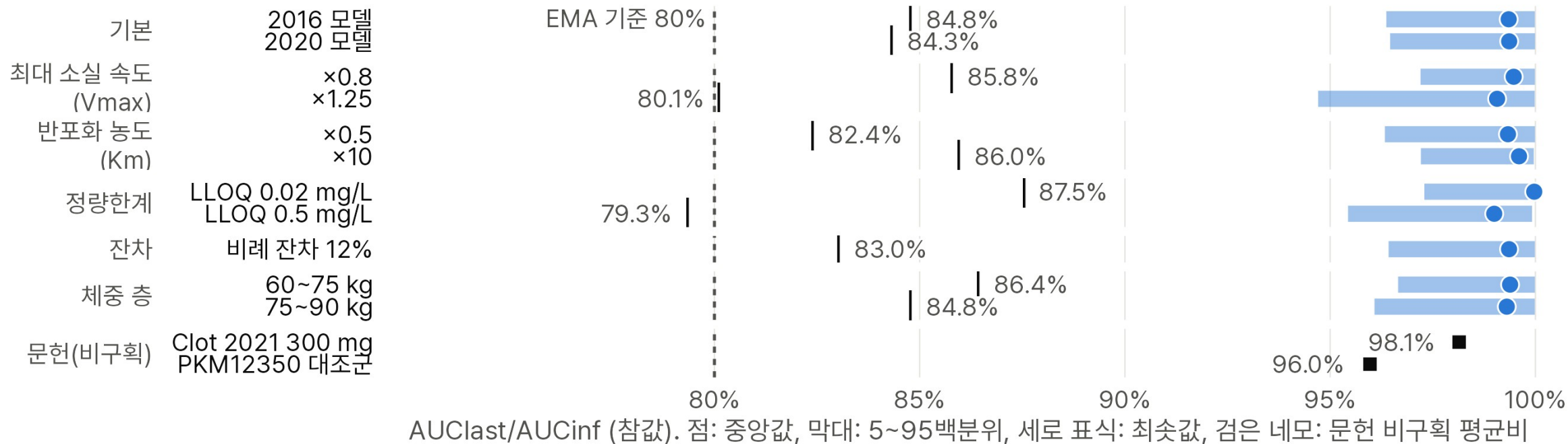
참 곡선 아래 파랑 = AUClast(Day 1~마지막 정량 시점 tlast), 주황 = tlast 이후 참 곡선 아래 면적(참 외삽).

참 AUCinf는 모델 적분값이다. 비구획 AUCinf는 외삽 비율을 대체로 과대추정한다(중앙값 2.7% 대 참 0.65%).

신뢰할 수 있는 AUCinf 충족자도 비구획 외삽 면적이 참값의 중앙값 4.5배다. 최솟값 대상자(0.79배)는 예외(노트).

2016 모델 20,000명 중. 선 = 참 농도, 점 = 관측(빈 점 = 정량한계 미만), 세로 점선 = 관측 tlast. 삽입도: 점선 = 비구획 외삽선, 빗금 = 비구획 외삽.

AUClast/AUCinf는 기본 조건 최소 84%, 모든 경우 80% 미만인 대상자 0.005% 이하, 5번째 백분위수 94% 이상

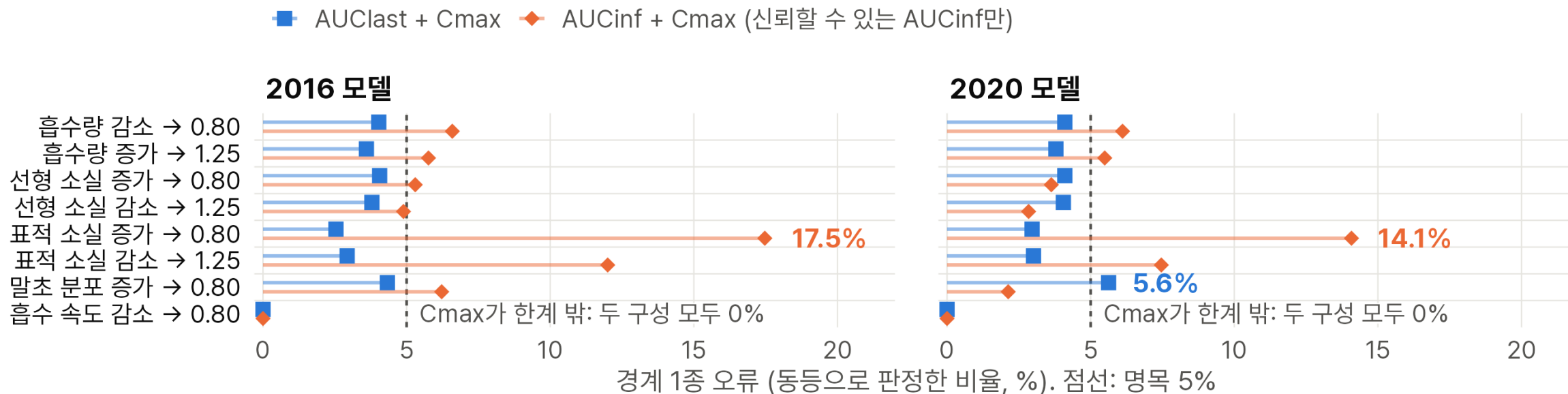


EMA 생물학적 동등성 지침(제네릭 대상, 검색 발체): AUClast는 AUCinf의 80% 이상이어야 한다.

비구획 값(λ_z 산출 대상자)으로도 80% 미만은 0.8~1.1%로, 지침이 타당성 논의를 요구하는 20%보다 훨씬 낮다.

문헌 값은 비구획 평균비라 참값보다 낮은 경향이 있다(같은 조건 모의에서 2.4~2.8%p 낮음). 기본 외 조건은 2016 모델.

경계 조건에서 AUCIast 대신 AUCInf로 판정하면 1종 오류가 최대 17.5%로 오른다



AUCInf 구성은 경계 조건 16개 중 10개에서 점추정이 5%를 넘는다(최대 17.5%).

AUCIast 구성은 15개에서 5% 이하다(최대 5.6%, 원인 분해 별첨 A5).

기준 미달자를 빼지 않고 λ_z 산출 전원으로 판정해도 10개에서 점추정이 5%를 넘는다(최대 16.0%).

경계 조건: 시험약의 기전 하나를 바꿔 참 AUCInf 비를 동등 한계(0.80, 1.25)에 맞춘 가상 제품. 조건마다 시험 10,000회 이상, 분석 모형 M1(체중 총 포함).

1차는 AUClast + Cmax, AUCinf는 2차로 계산·보고하며, 현행 채혈 13회를 유지한다

1차 평가변수

AUClast + Cmax

두 지표가 모두 동등 기준을 통과해야 동등

2차 평가변수

AUCinf 계산·보고

두 분석군으로: λz 산출 전원,
신뢰할 수 있는 AUCinf 기준 충족자

채혈 일정

현행 유지

Syneos 13회, Day 57까지. 추가·제거 후보는
사전 변경 기준에 모두 못 미침(두 모델, 별첨 A7)

AUCinf를 공동 1차로 요구받으면

AUClast를 유지한 채 추가

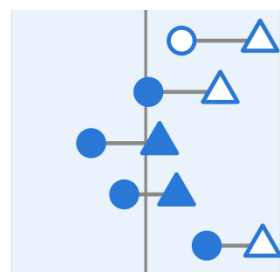
AUCinf만 남기지 않는다(근거 별첨 A10)

근거: ① 신뢰할 수 있는 AUCinf 기준 미달 33~39% ② AUClast/AUCinf 중앙값 99%, 기본 조건 모의 최솟값 84% 이상
③ 경계 1종 오류 최대 17.5%(AUCinf 구성) 대 5.6%(AUClast 구성)

두 모델은 연구 제형의 적격성 기준(gate) 자료 5개에서 관측 AUClast 평균을 사전 고정된 $\pm 15\%$ 안에서 재현한다

연구 제형: gate 판정

300 mg 비아시아인 통합
300 mg 일본인
300 mg 중국인
600 mg 중국인
600 mg 일본인



2016 / 2020

1.04 / 1.13

1.00 / 1.08

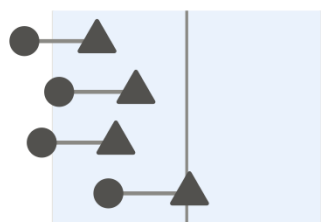
0.94 / 1.02

0.98 / 1.03

1.07 / 1.13

200 mg 제형: 외부 점검(gate 제외)

PKM14271 시험약
PKM14271 대조약
Cohen 2022 자동주사기
Cohen 2022 프리필드 시린지



2016 / 2020

0.82 / 0.90

0.86 / 0.94

0.84 / 0.92

0.91 / 1.00

0.85 1.00 1.15

AUClast 모의/관측 (모의 평균 / 관측 평균)

● 2016 모델 ▲ 2020 모델 ○ 개발 자료(일부 포함)

연구 제형(150 mg/mL 2 mL, 600 mg은 두 번 주사):
모의/관측 2016 모델 0.94~1.07, 2020 모델 1.02~1.13. 그중 300 mg 3개는 2016 모델 0.94~1.04, 2020 모델 1.02~1.13이다(S3).

200 mg 제형(회색; 175 mg/mL): 최고 농도 도달 시간 (tmax) 관측 3.0~3.1일 대 모의 7일로 흡수를 재현하지 못해 첫 비교 뒤 gate에서 뺐다(사후 결정).

완전 외부 재판정: 각 모델의 개발 자료를 빼면 두 모델 모두 불합격이다(불합격 항목 2016 모델 1/10, 2020 모델 3/8). 모두 체중 미보고로 78 kg을 가정한 Li 2020 arm이다(D-030).

음영: gate 허용 범위 $\pm 15\%$ (비교 전 고정). 속이 빈 표식: 그 모델의 개발 자료(비아시아인 통합은 두 모델 일부, 일본인은 2020 모델). 회색: gate 제외.

모의/관측 = 코호트 평균 체중의 모의 평균 AUClast / 공개 관측 평균(Clout 2021, Li 2020, Cohen 2022). 파라미터 조정 없음. Cmax는 노트.

Phoenix는 λz 기준을 정하지 않아 관행 하한 0.80과 공개 SAP 0.90을 썼다

비구획 분석 규칙 (Phoenix WinNonlin 호환 엔진)

- **AUClast**: 실제 채혈 시각, 선형 증가·로그 감소 사다리꼴
 - $AUC_{inf} = AUC_{last} + \text{마지막 정량 농도}(C_{last}) / \lambda z$
- **정량한계 미만(BLQ)**: 첫 정량값 전 0, 정량값 사이 결측, 마지막 정량값 뒤 제외, 두 번 연속 BLQ 뒤 정량값 결측
- **λz** : C_{max} 뒤 3점 이상 구간 중 adjusted R^2 최대(차이 0.0001 미만이면 점이 많은 구간, 기울기 양수 제외)

λz 신뢰 기준 세트 (사전 등록 4절; 네 세트 모두 외삽 $\leq 20\%$)

세트	adjusted R^2	span (× 반감기)	등록 상태	쓰임
(i)	≥ 0.80	없음	사후 정의→등록	관행 하한 (S5)
(ii)	≥ 0.80	≥ 2	원래 사전 명시	엔진 기본 표시
(iii)	≥ 0.90	없음	사전 등록	신뢰할 수 있는 AUC_{inf}
(iv)	≥ 0.90	≥ 3	사전 등록	NCT04117607 + 외삽 20% 이하

Phoenix의 Lambda Z Acceptance Criteria는 선택 항목이다(Certara Phoenix 8.2 문서, 검색 확인·원문 미대조): 넣지 않으면 기준이 없고, 넣어도 미충족 프로파일은 제외되지 않는다. **공개 SAP의 λz 기준**: NCT04117607 adjusted $R^2 \geq 0.90$ ·span $\geq$ 반감기 3배, NCT04441905 ≥ 0.90 (두 건 원문 확인), NCT04700163 > 0.90 (검색 발체).

엔진 검증: NonCompart·PKNCA와 프로파일 1,018개 쌍별 비교, λz 구간 3,054/3,054 일치, 최대 상대 차이 4.9×10^{-13} (Phoenix 출력과는 미대조).

시험 모의: 참값 = 공통 난수 200,000명의 모델 적분 기하평균비(GMR), 경계 조건 = 기전 배율의 이분법 역산, 칸마다 시험 10,000회 이상(별첨 A5a·A5b).

이 덱의 기준인 세트 (iii)은 대상자 33~39%가 미달하고, 기준이 가장 느슨한 세트 (i)도 8~13%가 미달한다

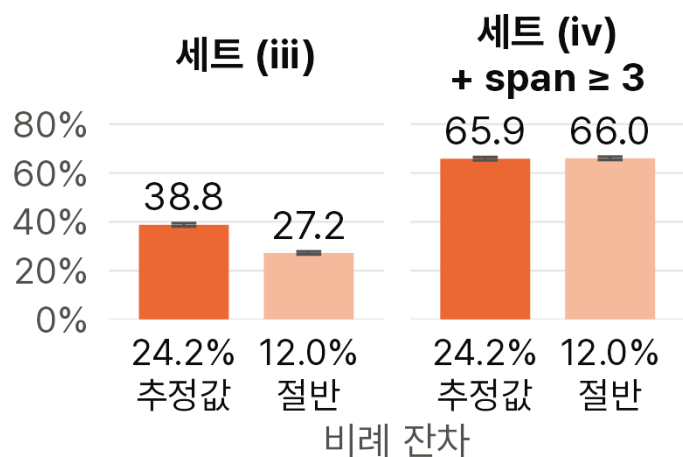
기준 세트 (외삽 ≤ 20% 공통)	모델	미달 (Wilson 95% 구간)	λz 산출 불가	λz 산출, 기준 미달	그중 R^2 미달	그중 외삽 초과	그중 span 미달	arm당 충족 인원 (5~95백분위)
(i) $R^2 \geq 0.80$	2016 모델	13.4% (13.0~13.9)	1.5%	12.0%	11.4%	0.6%	조건 없음	101 (95~107)
	2020 모델	8.2% (7.8~8.6)	0.6%	7.6%	7.0%	0.6%	조건 없음	107 (102~112)
(ii) $R^2 \geq 0.80$ + span ≥ 2	2016 모델	19.3% (18.7~19.8)	1.5%	17.8%	11.4%	0.6%	5.8%	94 (87~101)
	2020 모델	16.1% (15.6~16.6)	0.6%	15.5%	7.0%	0.6%	7.9%	98 (91~104)
(iii) $R^2 \geq 0.90$ 이 덱의 정의	2016 모델	38.8% (38.1~39.4)	1.5%	37.3%	36.8%	0.5%	조건 없음	72 (63~80)
	2020 모델	33.2% (32.6~33.9)	0.6%	32.6%	32.1%	0.5%	조건 없음	78 (69~86)
(iv) $R^2 \geq 0.90$ + span ≥ 3	2016 모델	65.9% (65.2~66.5)	1.5%	64.4%	36.8%	0.5%	27.1%	40 (31~48)
	2020 모델	72.5% (71.8~73.1)	0.6%	71.8%	32.1%	0.5%	39.2%	32 (24~40)

- 세트 (iii) 미달은 대부분 λz 가 산출되나 R^2 기준에 못 미친 경우다(R^2 미달 32.1~36.8%, λz 산출 불가 0.6~1.5%).
- R^2 0.90은 공개 통계분석계획(SAP) 3건이 쓰는 기준이다(S5).

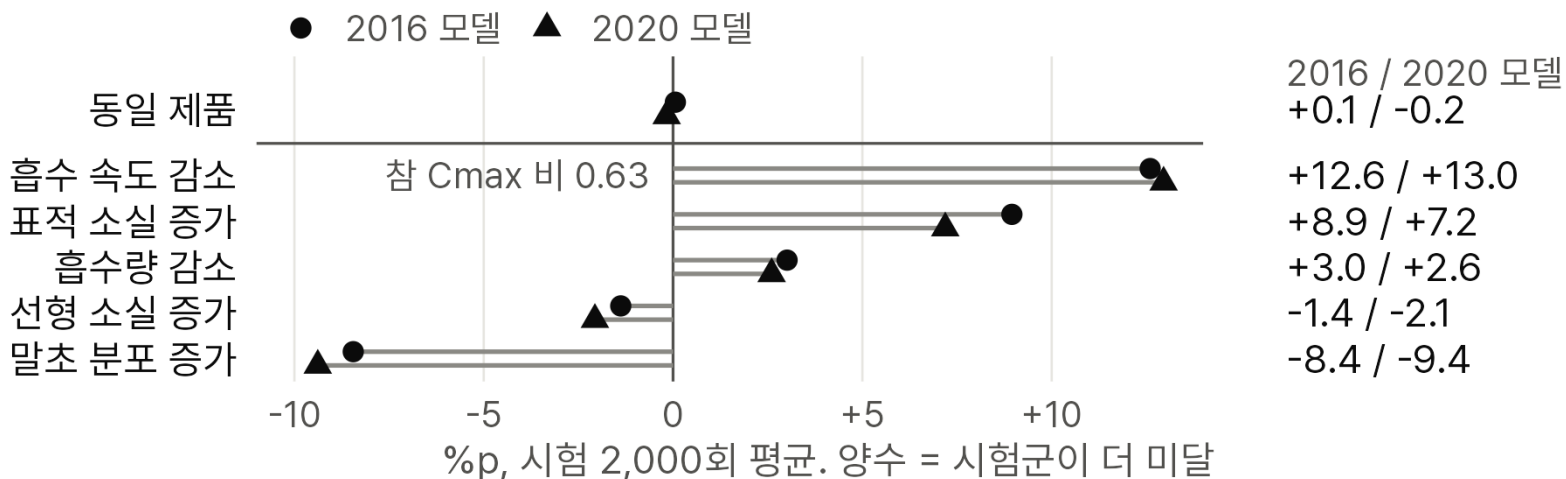
R^2 = adjusted R^2 , span = λz 구간 길이 ÷ 반감기. 사유는 λz 산출 불가, R^2 , 외삽, span 순으로 하나만 센다(합 = 미달). 미달은 대상자 수준(모델마다 20,000명), arm당 충족(117명 중)은 동일 제품 시험 10,000회에서 센 인원이다.

2016 모델에서 잔차를 절반으로 줄이면 세트 (iii) 미달은 38.8%에서 27.2%로 줄지만 남고, arm 간 미달 차이는 제품 차이의 기전이 정한다

2016 모델, 비례 잔차를 절반으로



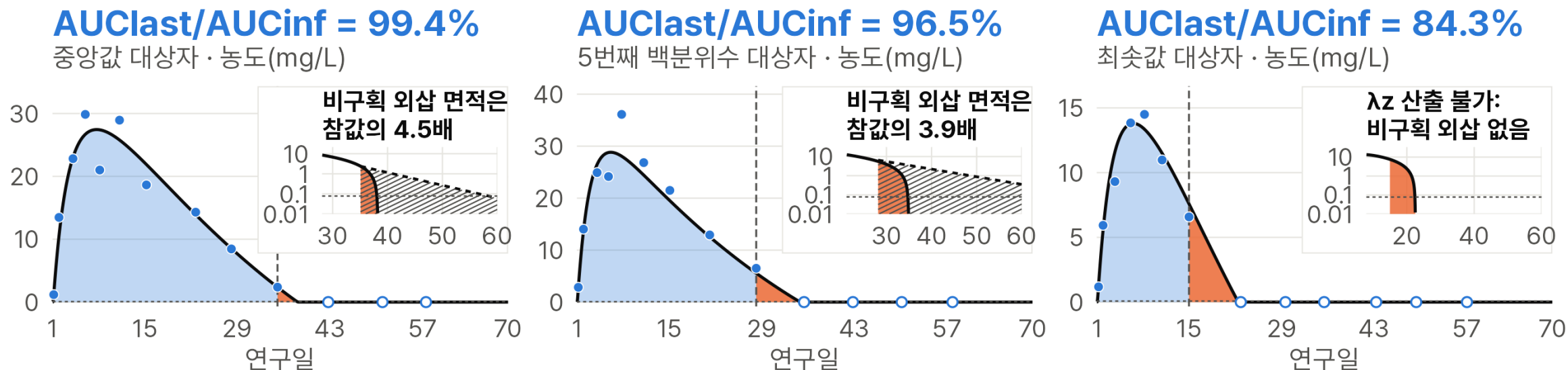
세트 (iii) 미달 비율의 arm 간 차이 (시험군 - 대조군, 참 AUCinf 비 0.80)



- **구조적**: 잔차를 줄여도 미달이 남고, 정량한계를 낮추면 세트 (i) 충족이 오히려 2.3~5.9%p 줄어든다.
- **무작위가 아님**: 참 AUCinf는 미달자가 충족자의 0.90~0.93배, 무거운 체중 층의 미달 비율이 2.0~2.3%p 높다.
- **arm마다 다름**: 동일 제품이면 평균 0.2%p 이내, 참 비 0.80 시험약은 최대 9.4%p다(흡수 속도 감소 칸 제외, 아래).

세트 (iii) = 신뢰할 수 있는 AUCinf(adjusted $R^2 \geq 0.90$, 외삽 $\leq 20\%$), (i) = adjusted $R^2 \geq 0.80$ ·외삽 $\leq 20\%$, (iv) = (iii) + span ≥ 3 . 오른쪽의 시험약은 기전 하나만 바꾼 가상 제품이며, 흡수 속도 감소 칸(13.0%p)은 Cmax 비가 0.63으로 늘 불통과라 요약 최댓값에서 뺐다.

2020 모델도 AUClast/AUCinf는 중앙값 대상자에서 99%, 모의 대상자 중 최솟값도 84.3%다

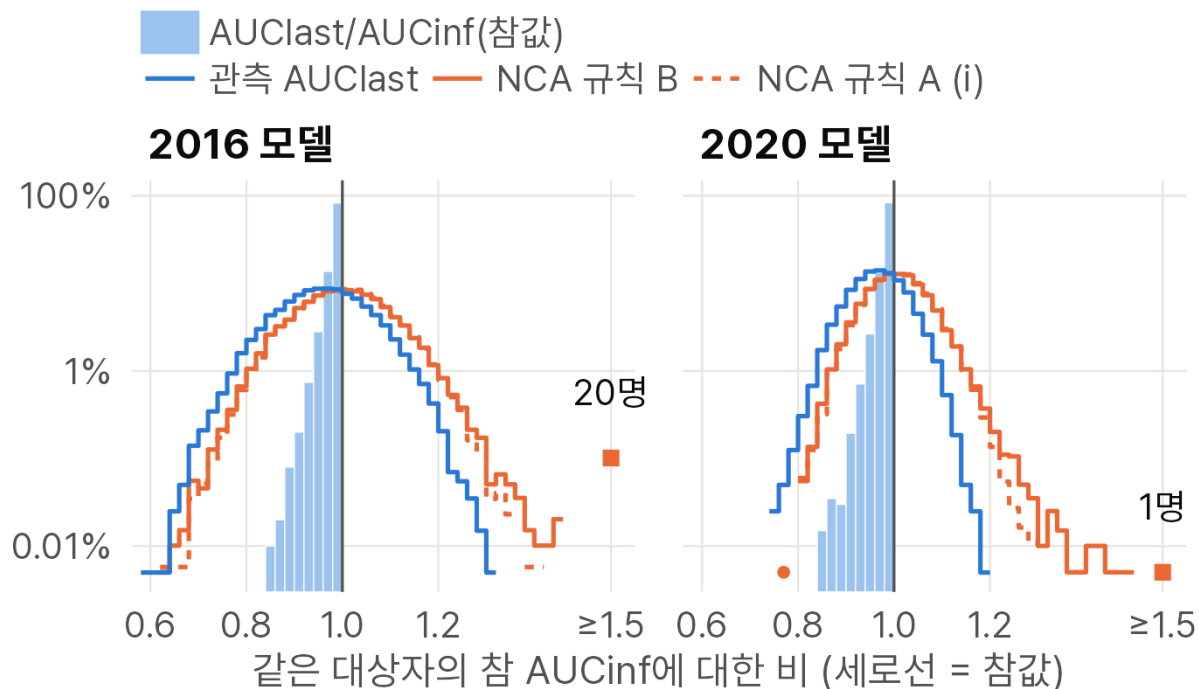


중앙값·5번째 백분위수 대상자는 신뢰할 수 있는 AUCinf 기준을 충족하지만 비구획 외삽 면적은 참값의 4.5배, 3.9배다. 최솟값 대상자는 λz 를 산출하지 못해 비구획 AUCinf 자체가 없다.

파랑: AUClast, 주황: tlast 이후 참 외삽, 점: 관측(빈 점 = 정량한계 미만), 세로 점선: 관측 tlast. 삽입도: 점선 = 비구획 외삽선, 빗금 = 비구획 외삽.

세 대상자: 2020 모델 20,000명 중 중앙값·5번째 백분위수·최솟값. 외삽 비율 중앙값은 비구획 2.9%(λz 산출 대상자) 대 참 0.64%(전원); 2016 모델은 S7.

AUClast/AUCinf(참값)는 중앙값 99%이고, λz 산출 전원(규칙 B)의 비구획 AUCinf는 참 AUCinf의 최대 5.3배(2016 모델)에 이른다



2016 모델	대상자	중앙값	5~95백분위	최대
AUClast/AUCinf(참값)	20,000	0.993	0.964~1.000	1.00
관측 AUClast	20,000	0.962	0.811~1.111	1.32
NCA 규칙 B	19,708	1.003	0.847~1.165	5.28
NCA 규칙 A (i)	17,313	1.005	0.852~1.160	1.40

2020 모델	대상자	중앙값	5~95백분위	최대
AUClast/AUCinf(참값)	20,000	0.994	0.965~1.000	1.00
관측 AUClast	20,000	0.967	0.873~1.058	1.19
NCA 규칙 B	19,877	1.007	0.909~1.117	1.87
NCA 규칙 A (i)	18,367	1.009	0.912~1.113	1.29

세로축: 대상자 비율(구간 0.02, 로그 눈금). 관측 대 참 비에는 잔차 오차와 사다리꼴 근사가 들어가며, 동일 제품이면 두 arm에 같게 들어간다. NCA AUCinf는 외삽을 과대추정한다(외삽 비율 중앙값 2.7~2.9%(λz 산출 대상자) 대 참 0.64~0.65%(전원), S7).

규칙 B: λz 산출 가능자 전원의 NCA AUCinf. 규칙 A (i): 세트 (i)(adjusted R² ≥ 0.80, 외삽 ≤ 20%) 충족자만. 세트 (iii)(신뢰할 수 있는 AUCinf)의 관측 대 참 비는 결과 파일에 없어 세트 (i)로 보인다.

Wilson 초과는 AUCinf + Cmax 16칸 중 9칸, AUClast + Cmax 1칸이다

2016 모델(주 모델)

조건 → 참 AUCinf 비	AUClast + Cmax	AUCinf + Cmax (신뢰할 수 있는 AUCinf만)
흡수량 감소 → 0.80	4.03%	6.59% ▲
흡수량 증가 → 1.25	3.60%	5.76% ▲
선형 소실 증가 → 0.80	4.06%	5.30% ○
선형 소실 감소 → 1.25	3.79%	4.89% ○
표적 소실 증가 → 0.80	2.54%	17.47% ▲
표적 소실 감소 → 1.25	2.93%	12.00% ▲
말초 분포 증가 → 0.80	4.33%	6.22% ▲
흡수 속도 감소 → 0.80	0.00%	0.00%

2020 모델(민감도 모델)

조건 → 참 AUCinf 비	AUClast + Cmax	AUCinf + Cmax (신뢰할 수 있는 AUCinf만)
흡수량 감소 → 0.80	4.10%	6.11% ▲
흡수량 증가 → 1.25	3.79%	5.49% ▲
선형 소실 증가 → 0.80	4.10%	3.63%
선형 소실 감소 → 1.25	4.05%	2.84%
표적 소실 증가 → 0.80	2.96%	14.08% ▲
표적 소실 감소 → 1.25	3.01%	7.46% ▲
말초 분포 증가 → 0.80 †	5.63% ▲	2.13%
흡수 속도 감소 → 0.80	0.00%	0.00%

S9의 10개는 점추정 기준이다: 2016 모델 선형 소실 증가 칸(5.30%)은 95% 구간이 5%를 포함해 명목이다.

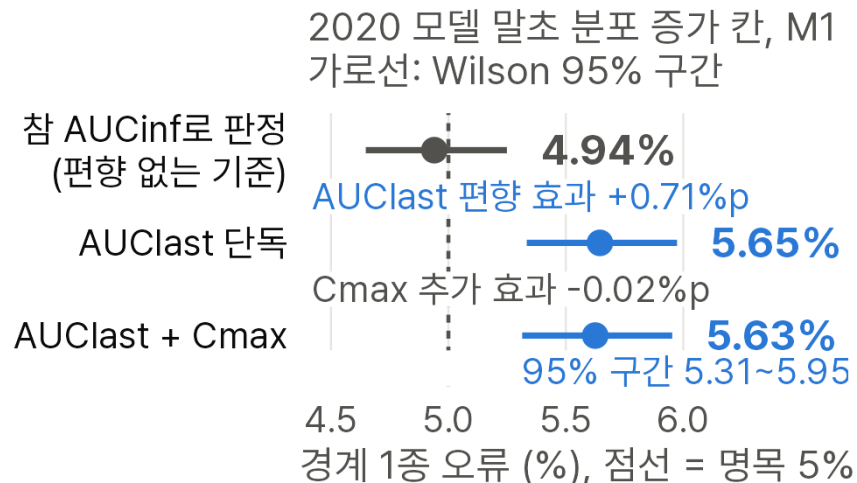
▲ Wilson 초과: 95% 구간 하한 > 5% · ○ 명목: 구간이 5% 포함 · 표시 없음: 보수적(상한 < 5%) · 파란 칸: AUClast 구성의 초과 칸(별첨 A5b)
칸 = 모델 × 경계 조건(16 = 2 모델 × 8 조건). M1(체중 총 포함), 시험 10,000회(†: 20,000회). 참고: 참 AUCinf 단독 판정(M1) 4.53~5.83%.
흡수 속도 감소 두 칸의 0%는 Cmax가 늘 불통과한 결과로 판정 정보가 없다.

신뢰할 수 있는 AUCinf + Cmax(규칙 A (iii))는 M0·M1 모두 9~10칸, AUClast + Cmax는 16칸 중 1칸(AUClast 편향)만 점추정이 5%를 넘는다

(a) 경계 16칸 중 점추정 5% 초과 칸 수 · 최대

판정 구성	M0 총 없음	M1 체중 총	M2 log 체중
AUClast + Cmax	1 · 5.18%	1 · 5.63%	1 · 5.75%
AUCinf + Cmax, 규칙 A (iii)	9 · 17.04%	10 · 17.47%	미산출
AUCinf + Cmax, 규칙 A (i)	8 · 19.91%	10 · 20.27%	10 · 20.49%
AUCinf + Cmax, 규칙 A (ii)	12 · 27.60%	12 · 27.44%	12 · 27.37%
AUCinf + Cmax, 규칙 B	8 · 15.06%	10 · 16.03%	10 · 16.31%
AUCinf + Cmax, 규칙 C (i)	0 · 4.63%	1 · 5.06%	1 · 5.10%

(b) AUClast + Cmax 한 칸의 분해



점추정이 5%를 넘는 AUClast + Cmax 한 칸(M1·M2는 Wilson 초과, M0는 명목)은 AUClast 기하평균비(GMR)가 1 쪽 (동등 판정 쪽)으로 0.41% 치우친 결과로, 16칸 중 이 칸뿐이다.

표적 소실 증가 칸의 AUCinf GMR 편향(1 쪽): 신뢰할 수 있는 AUCinf만(규칙 A (iii)) 4.5%·3.6%, λz 산출 전원 3.3%·2.6%(2016/2020 모델, M1)
 규칙 A: 미달자 제외, 세트 (i) adjusted R² ≥ 0.80·외삽 ≤ 20%, (ii) (i) + span ≥ 반감기 2배, (iii) 신뢰할 수 있는 AUCinf
 규칙 B: λz 산출 전원 · 규칙 C: 미달자에 AUClast 대입 · M0: 총 없음(현행) · M1: 체중 총 포함(주분석 후보) · M2: log 체중 · 미산출: 사전 등록 범위 밖

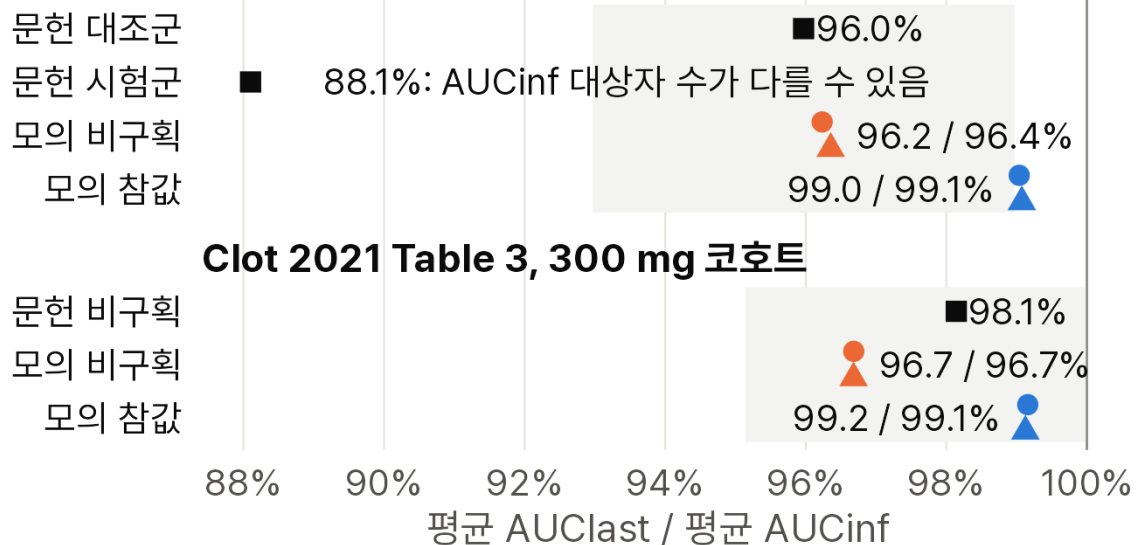
PKM12350 대조군과 Clot 2021의 공개 비구획 평균 AUClast/AUCinf는 모의와 ±3%p 안에서 일치하고, 모의 참값은 99%다

회색: 문헌 대조군·코호트 값 ±3%p(일치 기준). 값: 2016 / 2020 모델

■ 문헌 값 ● 2016 모델 ▲ 2020 모델

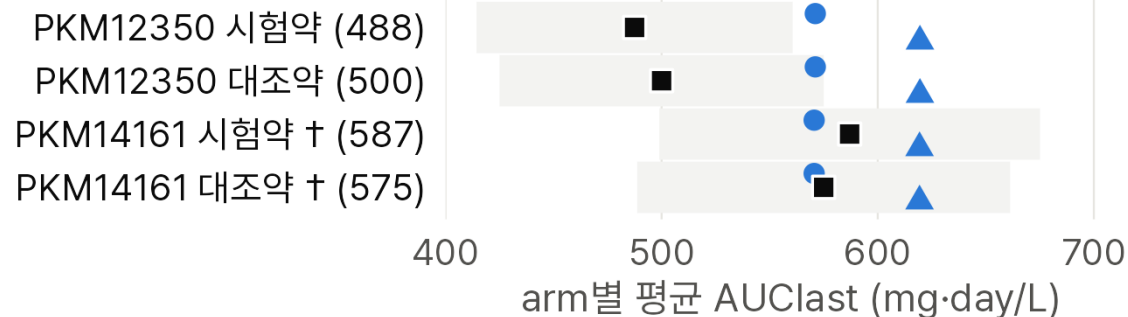
■ 모의 비구획 ■ 모의 참값

PKM12350 (FDA 리뷰 Table 4.2.c)



■ 관측 평균(괄호 안 값), 모의 평균: ● 2016 모델 ▲ 2020 모델

회색: 관측 ±15% · 출처 Li 2020 Table 3 p.750 · t: 2020 모델 개발 자료



arm별 관측 평균 AUClast는 PKM14161(2020 모델 개발 자료)에서 모의와 ±15% 안(0.97~1.08)이고, PKM12350에서는 모의가 더 높다(1.14~1.27). 두 연구 모두 체중 미보고(78 kg 가정).

비구획 평균비는 외삽을 과대추정해 참 AUClast/AUCinf보다 대체로 낮게 나온다(S7). Table 4.2.c의 기하평균비(GMR) 행은 결과 파일에 없고 프로젝트 기록 (SPEC.md 서지 목록)에만 있어 실지 않았다.

FDA 리뷰 Table 4.2.b, TYENNE(BLA 761275), MSB11456 피하 투여 초록은 저장소에 자료가 없어 뺐다(별첨 A12).

현행 B0(Day 57까지 13회 채혈)를 유지한다: 채혈 후보 어느 것도 두 모델의 기본 조건에서 결정 기준 (a)~(d)를 충족하지 못했다

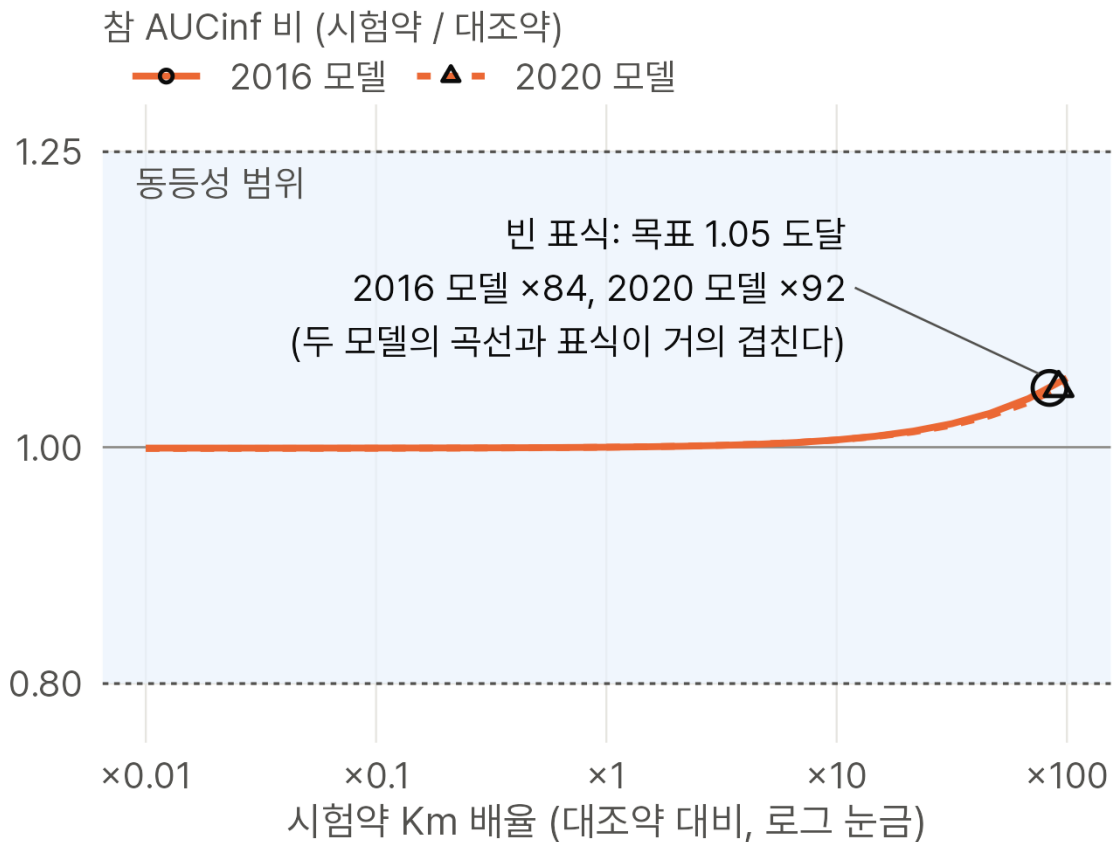
후보 일정: 추가 채혈일 (각 칸 2016 / 2020 모델; v1.0 일정 모의)	(a) AUClast 90% 신뢰구간 평균 폭 감소 (%, 음수 = 넓어짐)	(b) 선형 소실 ×1.10 제품의 AUClast 통과율 변화 (%p)	(c) AUCinf 신뢰 충족률 변화, 세트 (ii) (%p)	(d) NCA 외삽 20% 초과 비율 (B0 대비 배)	참고: 신뢰할 수 있는 AUCinf 변화, 세트 (iii) (%p)
추가 권고 기준 (하나라도)	2 이상	+2 이상	+5 이상	0.5 이하	기준 아님
D1: Day 39, 46	-0.39 / -0.32	-0.4 / -0.4	-0.60 / -3.11	0.92 / 0.97	-0.5 / -0.8
D2: Day 39, 46, 53	-0.47 / -0.43	-0.4 / -0.4	-0.27 / -2.29	0.93 / 0.97	-1.1 / -2.3
D3: Day 32, 39, 46, 53	-0.13 / +0.06	-0.2 / 0.0	+1.69 / -1.94	0.60 / 0.69	+1.4 / +0.7
D4: Day 40, 47	-0.40 / -0.34	0.0 / -0.4	-0.83 / -3.50	0.93 / 0.97	-1.5 / -2.4
B-: Day 50 제거	+0.69 / +0.87	+0.2 / +0.4	-1.82 / -3.18	1.29 / 1.29	미산출

- D1~D4와 Day 50 제거(B-)는 어느 기준도 충족하지 않았다. B-는 외삽 20% 초과 비율을 B0의 1.29배로 늘리고, 판정 기록은 AUCinf 2차 평가변수와 대응안에 쓸 말단 점으로 Day 50을 남긴다.
- 민감도 변형(두 arm 모두 최대 소실 속도(Vmax) ×0.8)에서는 D3가 기준 (d)를 충족했으나(20,000명 0.488; 200,000명 재평가 0.586은 미충족), 판정 기록은 B0를 유지했다.

Vmax ×0.8 변형의 B0 유지 사유(D-031): 부트스트랩 95% 구간 0.37~0.62가 0.5 포함, 외삽 20% 초과 대상자 절대 감소 arm당 0.26명, 추가 방문 1,040회, 규칙에 절대 하한 없음. 결정 규칙은 첫 일정 모의 뒤, 결과 보고 전에 정했다(사전 규정 아님). (a)·(b)는 합동 t 검정(M0) 시험 수준, 나머지는 대상자 수준. 세트 (ii) = adjusted R² ≥ 0.80, 외삽 ≤ 20%, span ≥ 2; 세트 (iii) = 신뢰할 수 있는 AUCinf(adjusted R² ≥ 0.90, 외삽 ≤ 20%).

별첨 A8 · Km(Michaelis-Menten 반포화 농도) 민감도: 두 모델 모두 정량한계 아래 고정값

두 모델에서 시험약 Km을 0.01~100배로 바꿔도 참 AUCinf 비는 0.999~1.059로 동등 범위 안이다: Km 차이는 AUCinf로도 드러나지 않는다



시험약 기전 (2016 / 2020 모델)	참 비 0.80 도달	참 비 1.25 도달
생체이용률 F	×0.87 / ×0.87	×1.15 / ×1.15
흡수 속도상수 ka	×0.44 / ×0.42	도달 못함
선형 소실 속도상수 ke	×1.47 / ×1.46	×0.63 / ×0.64
최대 소실 속도 Vmax	×1.39 / ×1.40	×0.66 / ×0.65
말초 분포용적 V2	×3.21 / ×2.28	도달 못함
반포화 농도 Km	도달 못함	도달 못함

Km은 두 모델 모두 0.01 mg/L 고정값(정량한계 0.078 mg/L 아래, 개인 간 변동 없음)이라, 이 결과는 모델 구조에서 나온다.

사전 규정 목표 중 Km 변화로 닿는 것은 1.05 하나뿐이고, 참 Cmax 비는 1.000~1.010에 머문다.

시험약 arm의 한 기전만 바꾸고 대조약은 그대로 둔 참값 역산(공통 가상 대상자 200,000명, 잔차 없는 모델 적분). 음영: 동등성 범위 0.80~1.25.

arm당 무작위배정 130명 유지를 제안한다: 프로토콜 변동계수에서 AUClast + Cmax 동시 통과 검정력 94.5%

동시 통과 검정력(%, M1, 참 기하평균비 0.95) · 열 = arm당 평가 가능 인원

AUClast 변동계수(CV)	100명	117명 (현행)	130명	140명
35%	96.8	98.5	99.2	99.5
40%	93.8	96.5	97.8	98.5
43% (프로토콜)	91.0	94.5	96.3	97.3
46%	87.7	92.0	94.3	95.6
50% (민감도)	82.7	88.0	90.9	92.6
52%	80.0	85.7	89.0	91.0

참 기하평균비 0.95에서 현행 117명(무작위배정 130명)은 CV 46%까지
검정력 90% 이상이다.

목표 검정력과 표본 수는 의뢰자가 정한다.

분석식 근사, 참 기하평균비 0.95, 2016 모델 입력. 통계 모의와 비교해 288칸 중 277칸이 Wilson 95% 구간 안이다. 중도 탈락은 모의하지 않았다.

Cmax: 변동계수 34.3%(모의값 고정), 참 Cmax 비 = 참 AUClast 비(보수적 가정). M1 = 투여군 + 무작위배정 체중 층 분산분석(주분석 후보).

CV 근거: PK 모델 40.3%(2016 모델), 42.8%(2020 모델), Li 2020 표준편차/평균 35~51%, Cohen 2022 약 52%(다른 제형).

CV 43%(프로토콜) · 현행 117명

94.5%

90% 검정력: 평가 가능 97명 필요

CV 50%(민감도) · 현행 117명

88.0%

90% 검정력: 평가 가능 126명 필요

1차는 AUClast + Cmax다. AUCinf 공동 1차를 요구받으면 AUClast를 유지한 채 더하며, 이 대응안의 경계 1종 오류는 최대 3.95%다

대응안을 기본으로 두지 않는 이유: 낮은 1종 오류는 AUCinf 정보가 아니라 지표 하나를 더 통과해야 하는 교집합 판정에서 오고, 규칙 B는 신뢰 기준 미달 AUCinf(대상자 33~37%)를 1차 판정에 넣는다.

AUCinf + Cmax만은 권하지 않는다(주황 행): 점추정 5% 초과가 16칸 중 10칸이고, 기준 미달자를 빼면 노출이 낮은 대상자가 빠진다.

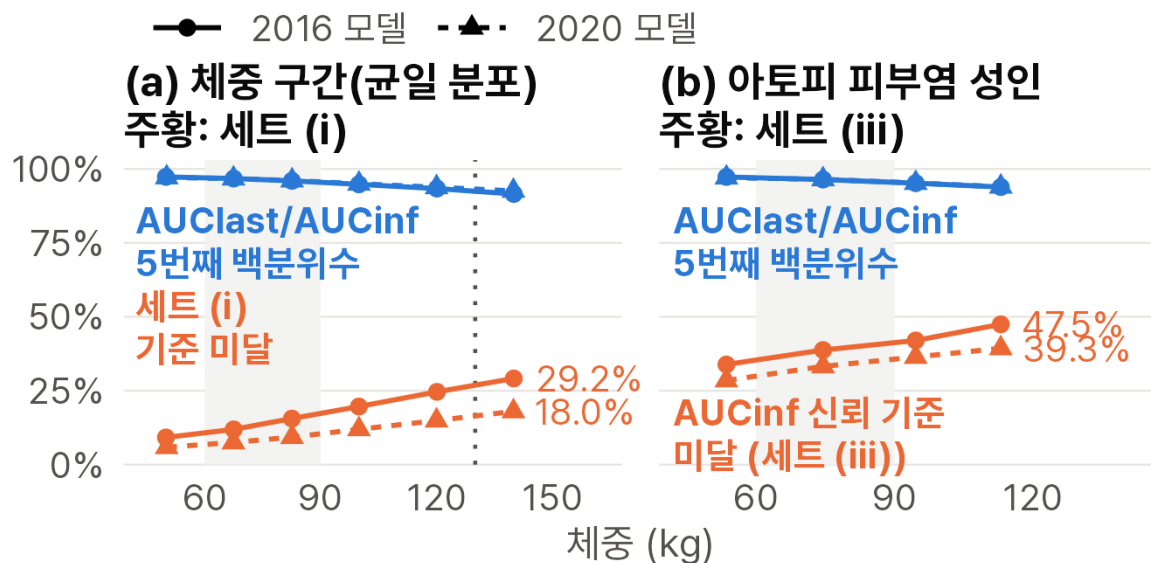
판정 구성	점추정 5% 초과 칸(M1)	최대	통과율 감소 (M0)	arm당 빠지는 인원	빠지는/남는 참 AUCinf 비
AUClast + Cmax (제안)	1	5.63%	기준	해당 없음	해당 없음
세 지표, AUCinf 규칙 B (대응안)	0	3.95%	0.02~0.34%p	1명 (AUCinf만)	미산출
세 지표, AUCinf 세트 (ii) 충족자만	0	3.39%	0.53~2.36%p	19~23명 (AUCinf만)	0.84~0.85
AUCinf + Cmax: 신뢰할 수 있는 AUCinf	10	17.47%	미산출	39~45명	0.90~0.93
AUCinf + Cmax: λz 산출 전원(규칙 B)	10	16.03%	미산출	1명	미산출
AUCinf + Cmax: 세트 (i) 충족자만	10	20.27%	미산출	10~16명	0.79~0.81

AUClast + Cmax의 점추정 5% 초과 1칸(5.63%)은 2020 모델 V2 칸에서 AUClast 기하평균비가 참 비보다 1 쪽으로 0.41% 치우친 추정 대상 차이다(별첨 A5b). 세트 (i) = adjusted R² ≥ 0.80, 외삽 ≤ 20%, (ii) = (i) + span ≥ 2. M1 = 체중 총 포함(주분석 후보), M0 = 총 없음. 통과율 감소: AUClast + Cmax 대비, 참 비 0.95~1.00 제품 세 개, 2016 모델 v1.0 모의(M1에서 규칙 B 0.01~0.13%p). 규제 기본값: EMA 2012 단클론항체 지침은 단회 투여 시험에서 AUCinf 1차(피하면 Cmax 공동 1차), 선례 MSB11456 정맥 시험은 AUClast 1차(두 출처 모두 검색 발체, 원문 미대조).

별첨 A11 · 견고성 점검: 체중 범위와 아토피 피부염 성인(근거 아님), 모델 가정

무거울수록 세트 (iii) 미달이 늘지만(아토피 가정 분포 100 kg 초과 47.5%) AUClast/AUCinf 80% 미만은 모든 구간에서 0.01% 이하다(두 모델)

그림은 근거가 아니다: 근거는 시험 모집단(60~90 kg)뿐



바꾼 모델 가정	결과 (1종 오류: 경계 조건, 분석 모형 M1)
구조 모델 2016 / 2020 모델	AUClast + Cmax 최대 4.33% / 5.63%. AUCinf + Cmax: 16칸 중 10칸 점추정 5% 초과
곡선 모양 (두 arm 공통)	AUClast/AUCinf 5번째 백분위수 94.7% 이상, 80% 미만 0%(S8). 1종 오류 미산출
정량한계 0.02~0.50 mg/L	2016 모델 경계 3칸, 칸당 5,000회만 계산. AUClast + Cmax 2.60~4.62%. AUCinf + Cmax 6.8~28.5%(세트 (ii)만 계산)
비례 잔차 24.2% → 12%	세트 (iii) 기준 미달 38.8% → 27.2%. 1종 오류 미산출
분석 모형 M0 / M1 / M2	AUClast + Cmax의 점추정 5% 초과는 2020 모델 말초 분포용적(V2) 증가 조건뿐(별첨 A5)

AUClast/AUCinf 80% 미만 대상자는 두 패널, 두 모델의 모든 구간에서 0.01% 이하. 회색 띠: 연구 체중 범위, 점선 오른쪽(130 kg 이상)은 모델 외삽일 수 있음. (b)의 체중 분포는 문헌 요약으로 만든 가정 분포다(로그정규, 평균 78 kg, 표준편차 19 kg; 3상 원자료 미확인). 세트 (i) = adjusted $R^2 \geq 0.80$, 외삽 $\leq 20\%$; 세트 (iii) = 신뢰할 수 있는 AUCinf(adjusted $R^2 \geq 0.90$, 외삽 $\leq 20\%$). 표의 AUCinf + Cmax는 세트 (iii) 기준(정량한계 행만 세트 (ii)); M0 층 없음, M1 체중 층 포함(주분석 후보), M2 log 체중 공분산분석. 표는 S8, S9, 별첨 A5 근거의 요약이다.

곡선 모양과 반포화 농도(Km) 0.01 mg/L 고정은 민감도 분석으로만 확인했고, 실제 Phoenix 대조와 독립 품질 점검(QC)은 아직 하지 않았다

상태	항목	내용과 다음 조치
민감도 분석으로만 확인	곡선 모양, Km 0.01 mg/L 고정, 측정 오차(정밀도 확인 필요)	사전 등록 곡선 변형 4개: AUClast/AUCinf 5번째 백분위수 94.7% 이상(S8). 측정 오차 = 모델 비례 잔차 24.2%·15%. 12%면 세트 (iii) 미달 38.8% → 27.2%(별첨 A3b)
재현 안 됨	200 mg 제형(175 mg/mL)의 빠른 흡수	최고 농도 도달 시간(tmax) 관측 3.0~3.1일 대 모의 7일. 연구 제형 300 mg은 노출 재현(별첨 A1): 두 arm 모두 이 제형인지 확인
완전 외부 판정 불통과	모델 개발 자료를 뺀 외부 자료만의 재판정	두 모델 불통과: PKM12350(연구 제형 300 mg) arm 모의/관측 1.14~1.27(78 kg 가정). 체중 미보고. 가정 평균 82 kg(2016 모델), 86 kg(2020 모델)이면 ±15% 안(별첨 A1, A6)
과대예측	연구 제형의 Cmax (제안 1차 평가변수)	모의/관측 Cmax 1.08~1.27(2016 모델), 1.00~1.17(2020 모델). 1종 오류·검정력 계산에 모의 Cmax를 그대로 썼다
미 실시	실제 Phoenix WinNonlin 대조, λz 수동 검토	NCA 엔진은 NonCompart·PKNCA와만 대조(λz 구간 3,054 / 3,054 일치). ① 결과는 자동 Best Fit λz 선택이며 수동 검토는 모의하지 않았다
대기	담당자의 독립 QC	검증 기록 결과 칸 'PENDING (sponsor)', 서명 페이지 공란 → 수치·본문을 한 줄씩 대조
원문 미대조	문헌·지침·문서 인용 (검색 발취)	FDA BLA 761055 리뷰 문구·쪽(48쪽), EMA 생동 지침 80% 기준, 선례 MSB11456, EMA 2012 단클론항체 지침, NCT04700163 SAP, Phoenix 8.2 문서: 원문과 대조
의뢰자 결정 대기	정량한계, 잠정 설계값, 주분석 모형, 목표 검정력	정량한계 0.078 mg/L와 설계값은 가정. 주분석 후보 M1(체중 총 포함), M0 병기. 목표 검정력 90%면 arm당 평가 가능 97명, 85%면 83명(현행 117명)

별첨 A13(규제 업무(RA) 포지션 페이퍼 7절 대응표)과 별첨 A6의 FDA 리뷰 Table 4.2.b, TYENNE(BLA 761275), MSB11456 피하 투여 초록은 저장소에 자료가 없어 신지 않았다(DECISIONS D-063). 핵심 텍 새 요약의 재생성 대조는 모두 일치했다(별첨 A14).

핵심 텍 입력 대조 36개가 모두 일치했고 v1.0 재현 항목 7개는 새 러너에서 통과했으나, v1.0.1 결과는 아직 새 러너에서 재현하지 않았다

① 핵심 텍 입력 (scripts/63)

36/36 일치

곡선 모양 추출(기본과 변형) 5개와 대표 대상자 모집단을 원래 시드 규칙으로 다시 만들어 커밋된 결과와 대조.

입력 9개는 SHA-256으로 기록

② v1.0 결과 재현 (새 러너)

7/7 통과

2026-09-25, 재현 워크플로 첫 실행. 환경은 renv.lock으로 복원했고, 다시 계산한 값은 로컬 실행과 유효숫자 8자리까지 같다

③ 자동 시험 (GitHub Actions)

21 성공 **6** 실패

실행 72~101(취소 3). 실행 1~71은 환경 설정에서 멈춤.

실패 원인: 건너뛴 시험을 실패로 센 규칙(87~91), 환경 설정(99). 둘 다 다음 실행에서 고침

사전 등록(config/prereg_20260929.yaml, 2026-09-29)을 커밋한 뒤 계산했다. 난수는 고정 시드와 태그에서 파생하며 (주 시드 20260923), 패키지 버전은 renv.lock으로 고정했다(R 4.3.3, rxode2 5.1.7).

새 러너 재현 항목은 v1.0 결과(운용 특성 모의 시험, 경계 배율 탐색, 외삽 비율 중앙값)이며 v1.0.1 사전 등록 분석은 없다. 핵심 텍 입력은 저장된 v1.0.1 결과의 요약이다(새 시험 모의 없음).